Gradient boosting

Mỗi cây mới sửa lỗi của các cây trước.

> Cây đầu tiên đoán thời gian chạy một chương trình quá thấp ở đầu vào lớn. Thay vì bỏ nó đi, ta huấn luyện một cây nhỏ để đoán đúng phần mà cây đầu còn thiếu, rồi cộng một phần bản sửa đó vào dự đoán. Lặp lại nhiều lần tạo gradient boosting. "Sửa lỗi" ở đây có nghĩa toán học cụ thể: với squared error là phần dư, còn với loss khác phải dùng gradient tương ứng.

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Tính một bước boosting cho squared error và hiểu learning rate.
- Phân biệt cây song song của random forest với cây nối tiếp của boosting.
- Chọn số vòng bằng validation và lưu lại model tốt nhất.

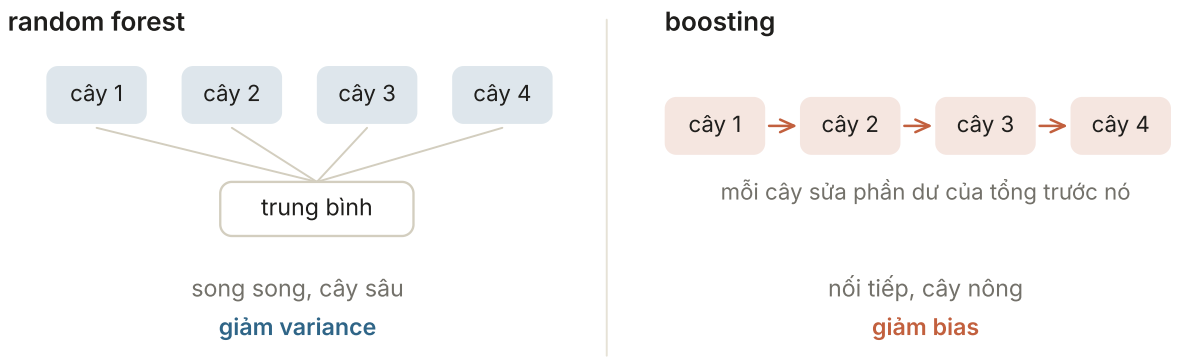
Ý tưởng: cộng dồn những bản vá

Mô hình cuối cùng là tổng của nhiều cây nhỏ:

$$F_M(\mathbf{x}) = F_0(\mathbf{x}) + \nu \sum_{m=1}^{M} h_m(\mathbf{x}),$$

trong đó F_0 là dự đoán ban đầu (ví dụ trung bình của y), mỗi h_m là một cây nông, và $\nu \in (0, 1]$ là tốc độ học (learning rate, shrinkage).

Khác với random forest, các cây ở đây **không độc lập**: cây thứ m được xây để sửa lỗi của F_{m-1}. Random forest giảm variance bằng cách trung bình nhiều cây sâu; boosting giảm bias bằng cách cộng dồn nhiều cây nông.



Random forest học các cây độc lập rồi lấy trung bình; boosting học các cây nối tiếp, cây sau sửa lỗi của tổng trước nó.

HỎI NHANH

So random forest với gradient boosting khi ta thêm thật nhiều cây. Điểm trên validation của mỗi bên thường thay đổi thế nào?

A Cả hai đều tốt lên mãi, chỉ chậm dần

B Cả hai đều chắc chắn overfit nặng

C Rừng thì bão hòa, còn boosting có thể tệ đi

D Rừng thì tệ đi, còn boosting bão hòa

Với sai số bình phương: học phần dư

Với loss $L = \frac{1}{2}(y - F)^2$, ở bước m ta tính phần dư $r_i = y_i - F_{m-1}(\mathbf{x}_i)$, huấn luyện cây h_m để dự đoán r_i, rồi cập nhật $F_m = F_{m-1} + \nu h_m$. Lưu ý dấu: ở đây phần dư là **target trừ dự đoán**, tức hướng cần sửa, ngược với bài 2.1.

HỎI NHANH

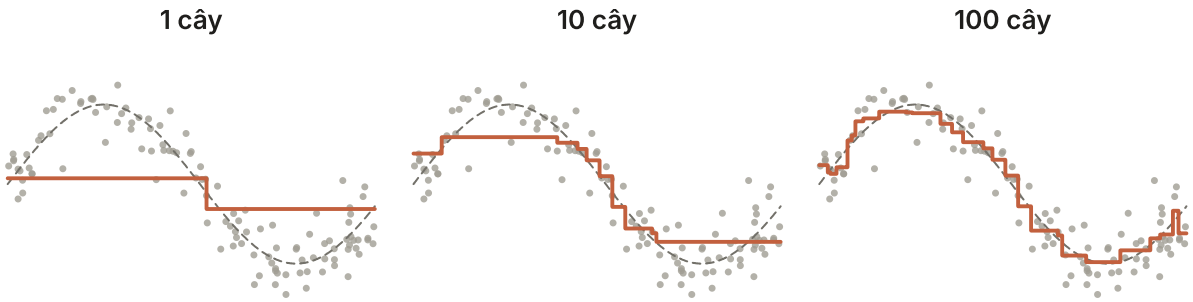
Một mẫu có target 10, dự đoán hiện tại là 6. Cây mới đoán phần dư của mẫu ấy là 3, vì lá của nó lấy trung bình nhiều mẫu. Với $\nu = 0.5$, sau bước này phần dư của mẫu còn bao nhiêu?

A 4

B 1

C 2.5

D 1.5



Cộng dần các stump: 1 cây chỉ là một bậc, 10 cây đã theo dáng sóng, 100 cây bám sát đường cong (nét đứt là hàm thật).



1 cây độ sâu 5, η = 0.2: RMSE train 66.0, điểm chưa thấy 66.2



5 cây độ sâu 5, η = 0.2: RMSE train 40.1, điểm chưa thấy 41.0



40 cây độ sâu 5, η = 0.2: RMSE train 21.1, điểm chưa thấy 26.3



300 cây độ sâu 5, η = 0.2: RMSE train 7.4, điểm chưa thấy 21.7

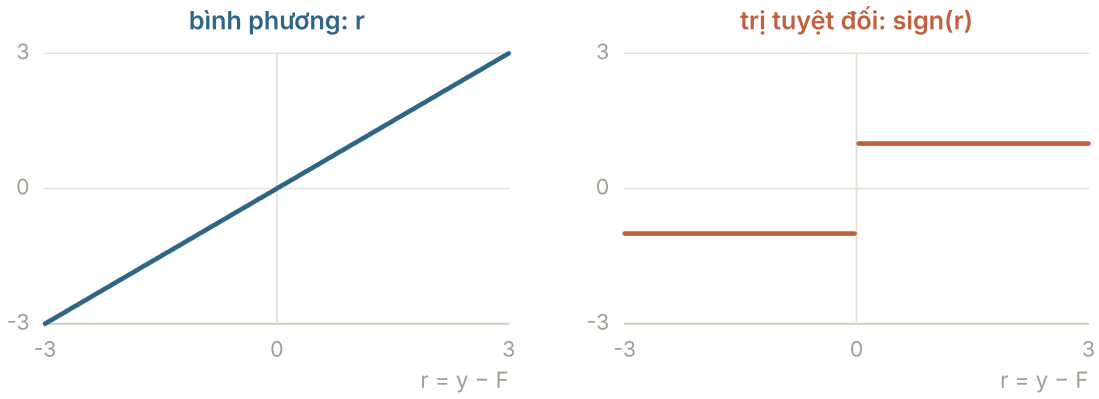
Gradient boosting trên cùng bài đoán màu: ảnh gốc, dự đoán sau m cây, và phần dư (càng đậm càng sai) mà cây tiếp theo phải sửa.

Tổng quát: gradient descent trong không gian hàm

Phần dư $y - F$ chính là $-\dfrac{\partial L}{\partial F}$ với loss bình phương. Friedman (2001) nhận ra điều này đúng cho mọi loss khả vi: thay vì phần dư, ta khớp cây vào **gradient âm** (pseudo-residuals)

$$r_{im} = - \left. \frac{\partial L(y_i, F)}{\partial F} \right|_{F = F_{m-1}(\mathbf{x}_i)}.$$

Gradient descent ở bài 2.1 đi từng bước trong không gian tham số $\mathbf{w}$; gradient boosting đi từng bước trong không gian **hàm**, và mỗi bước là một cây. Đổi loss là đổi bài toán: log loss cho phân loại, Huber cho dữ liệu có outlier, các loss xếp hạng cho bài ranking.



Pseudo-residual mà cây phải khớp: với bình phương là chính phần dư; với trị tuyệt đối chỉ còn ±1, nên outlier lệch xa không có tiếng nói lớn hơn.

HỎI NHANH

Đổi loss từ bình phương sang trị tuyệt đối, $L = |y - F|$. Pseudo-residual của một mẫu là gì?

A $\text{sign}(y - F)$, chỉ còn ± 1

B $y - F$, giống hệt loss bình phương

C $(y - F)^2$, để phạt mạnh lỗi lớn

D $|y - F|$, độ lớn của lỗi

XGBoost: thêm đạo hàm bậc hai và regularization

XGBoost (Chen và Guestrin, 2016) khai triển Taylor bậc hai của loss quanh F_{m-1}. Với mỗi mẫu, gọi g_i và h_i là đạo hàm bậc một và bậc hai của loss theo dự đoán. Nếu một lá j chứa tập mẫu I_j, đặt $G_j = \sum_{i \in I_j} g_i$ và $H_j = \sum_{i \in I_j} h_i$. Khi đó giá trị tối ưu của lá và lợi ích khi chia một lá thành hai là

$$w_j^* = -\frac{G_j}{H_j + \lambda},$$

$$\text{Gain} = \frac{1}{2}\left[\frac{G_L^2}{H_L + \lambda} + \frac{G_R^2}{H_R + \lambda} - \frac{(G_L + G_R)^2}{H_L + H_R + \lambda}\right] - \gamma.$$

λ là phạt L2 trên giá trị lá, γ là "phí" cho mỗi lá mới: lại là "lỗi + phạt" của bài 2.2, lần này cài thẳng vào tiêu chí chia cây. Với loss bình phương, $g_i = F - y_i$ và $h_i = 1$, nên w_j^* đúng là trung bình phần dư trong lá (co về 0 một chút nhờ λ).

HỎI NHANH

Loss bình phương. Một lá chứa ba mẫu, với $g_i = F - y_i$ lần lượt là $-2, -1, -3$. Với $\lambda = 1$, giá trị lá w^* bằng bao nhiêu?

A 2

B -1.5

C 6

D 1.5

Ba thư viện, ba điểm nhấn

	XGBoost	LightGBM	CatBoost
Ý tưởng nổi bật	Đạo hàm bậc hai, regularization trong tiêu chí chia	Histogram, mọc cây theo lá (leaf-wise), rất nhanh	Xử lý cột phân loại bằng ordered target statistics
Tham số độ phức tạp	`max_depth`	`num_leaves`	`depth` (cây đối xứng)
Phù hợp khi	Cần ổn định, nhiều tài liệu	Dữ liệu lớn, cần tốc độ	Nhiều cột phân loại, ít muốn tinh chỉnh

Cả ba đều xử lý giá trị thiếu sẵn và có bản chạy GPU. Trong scikit-learn, `HistGradientBoostingClassifier/Regressor` theo cùng tinh thần với LightGBM.

HỎI NHANH

Bảng có 20 cột phân loại, nhiều cột có tới hàng nghìn giá trị như mã cửa hàng hay mã sản phẩm, và ta chỉ còn ít thời gian tinh chỉnh. Nên thử thư viện nào trước?

A XGBoost, sau khi one-hot mọi cột phân loại

B LightGBM, sau khi đổi mỗi mã thành một số nguyên

C CatBoost, đưa thẳng các cột phân loại vào

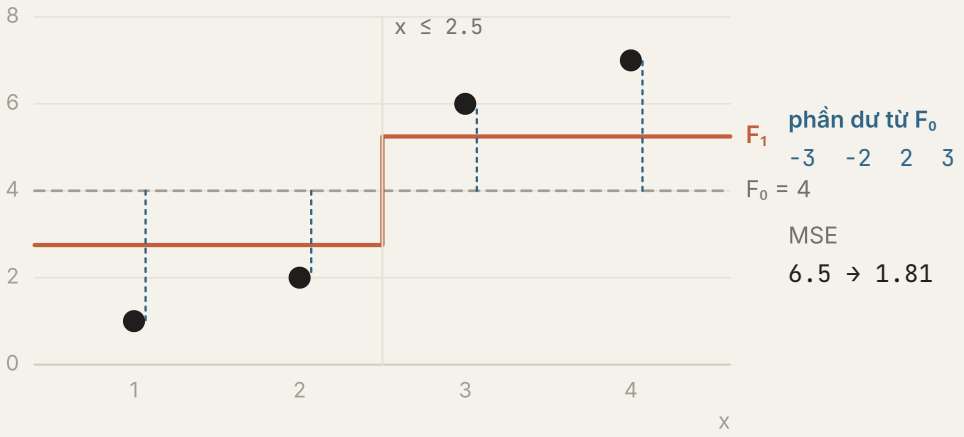
D Random forest, sau khi xóa các cột phân loại

Ví dụ tính tay

Dữ liệu $x = (1, 2, 3, 4)$, $y = (1, 2, 6, 7)$, loss bình phương, $\nu = 0.5$, mỗi cây là một gốc cây (stump) chia một lần.

1. $F_0 = \bar{y} = 4$. Phần dư $r = (-3, -2, 2, 3)$. MSE $= 6.5$.
2. Stump tốt nhất cho r chia giữa $x = 2$ và $x = 3$: lá trái dự đoán -2.5, lá phải $+2.5$.
3. $F_1 = 4 + 0.5 \cdot (-2.5, -2.5, 2.5, 2.5) = (2.75,\ 2.75,\ 5.25,\ 5.25)$. MSE $= 1.81$.

Phần dư mới $(-1.75, -0.75, 0.75, 1.75)$ nhỏ hơn hẳn, và cây thứ hai sẽ tiếp tục chia nhỏ chúng. Nếu chọn $\nu = 1$ thì một bước đã giảm nhiều hơn, nhưng trên dữ liệu thật, bước nhỏ cùng nhiều cây thường tổng quát tốt hơn.

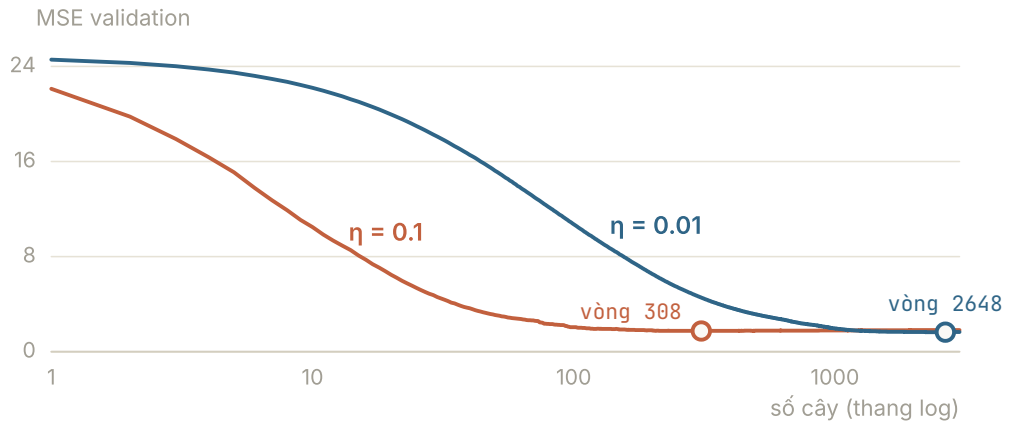


Ví dụ tính tay: $F_0 = 4$, stump chia ở 2.5 khớp phần dư; cộng một nửa bản sửa cho F_1, MSE từ 6.5 xuống 1.81.

Tham số và cách chỉnh

- `learning_rate` và `n_estimators` đi đôi với nhau: tốc độ học nhỏ cần nhiều cây hơn. Cách làm chuẩn: cố định `learning_rate` khoảng 0.03–0.1, đặt số cây thật lớn, dùng **early stopping** trên validation để thư viện tự dừng khi điểm không tăng nữa.
- Độ phức tạp từng cây: `num_leaves` (15–127) hoặc `max_depth` (4–8), cùng `min_child_samples`.
- Ngẫu nhiên hóa để giảm overfit: lấy mẫu dòng (`subsample`, `bagging_fraction` khoảng 0.7–0.9) và cột (`colsample_bytree`, `feature_fraction` khoảng 0.7–0.9).
- Regularization: `reg_lambda`, `reg_alpha`.

Khác random forest, boosting **có thể overfit khi thêm cây**. Đó là lý do early stopping gần như bắt buộc.



Friedman1, cây sâu 3: learning rate 0.01 cần nhiều cây hơn hẳn 0.1 mới tới đáy (chấm tròn là vòng tốt nhất).

HỎI NHANH

Đang dùng `learning_rate=0.1`, early stopping dừng ở khoảng 300 cây. Đổi sang `learning_rate=0.01`, số cây trước khi dừng có xu hướng thế nào?

A Tăng nhiều, cỡ vài lần đến mười lần

B Giảm còn khoảng 30, vì mỗi cây mạnh hơn

C Không đổi, vì early stopping tự bù

D Không đoán được, vì hai tham số độc lập với nhau

Một bản sửa nhìn được từng số

Cho bốn mẫu với target 1, 1, 3, 3. Mô hình ban đầu dự đoán trung bình là 2. Phần dư **target trừ dự đoán** là $-1, -1, 1, 1$: hai mẫu đầu cần hạ xuống, hai mẫu sau cần nâng lên. Trong bài 2.1 ta định nghĩa residual là dự đoán trừ target; ở đây đổi dấu để nó là hướng sửa. Đọc quy ước trước khi chép công thức tránh cập nhật ngược.

Python

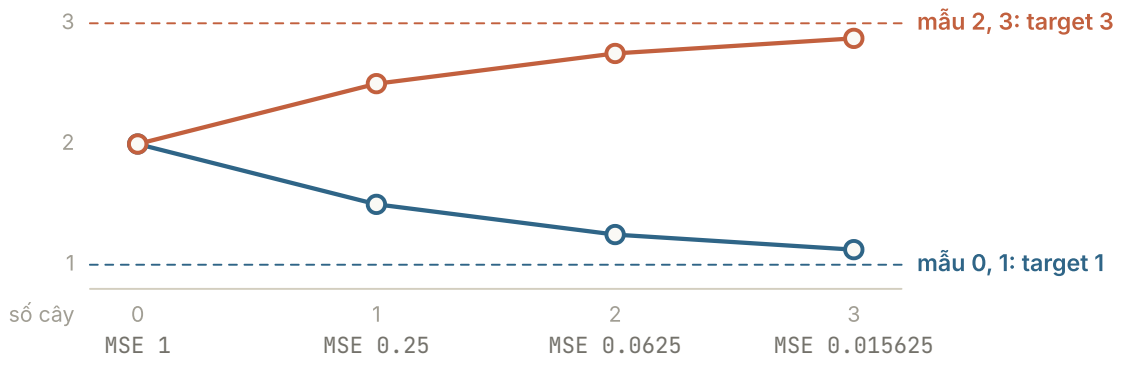
```
import numpy as np
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
```

```
xb = np.array([[0.], [1.], [2.], [3.]])
yb = np.array([1., 1., 3., 3.])
prediction = np.full(len(yb), yb.mean())
learning_rate = 0.5
for stage in range(3):
    residual_to_fix = yb - prediction
    correction = DecisionTreeRegressor(max_depth=1, random_state=0)
    correction.fit(xb, residual_to_fix)
    prediction = prediction + learning_rate * correction.predict(xb)
    mse_now = np.mean((prediction - yb) ** 2)
    print(stage + 1, prediction.tolist(), round(float(mse_now), 6))
```

KẾT QUẢ

```
1 [1.5, 1.5, 2.5, 2.5] 0.25
2 [1.25, 1.25, 2.75, 2.75] 0.0625
3 [1.125, 1.125, 2.875, 2.875] 0.015625
```

Lần đầu mô hình đi từ 2 về 1.5 hoặc 2.5. Phần còn thiếu chỉ bằng một nửa nên vòng sau dự đoán 1.25 hoặc 2.75. MSE giảm 1 → 0.25 → 0.0625 → 0.015625. Đây là dữ liệu hoàn hảo cho stump, không có nhiễu; thêm nhiều cây trên dữ liệu thật có thể tiếp tục giảm train loss nhưng làm validation xấu đi.



Bốn mẫu target 1, 1, 3, 3, learning rate 0.5: mỗi cây sửa một nửa phần còn thiếu, MSE giảm 1 → 0.25 → 0.0625 → 0.015625.

HỎI NHANH

Target bằng 5, dự đoán hiện tại bằng 3, cây sửa đoán phần dư là 2. Với learning rate 0.1, dự đoán mới bằng bao nhiêu?

A 5

B 3.2

C 2.8

D 3.02

Theo dõi validation theo số cây

Ta cần xem hai đường loss chứ không chỉ số cuối cùng. Với `GradientBoostingRegressor`, `staged_predict` trả dự đoán sau từng vòng, nên một lần fit cho cả đường cong và mô hình tốt có thể nằm trước vòng cuối. Thí nghiệm dưới dùng dữ liệu phi tuyến có nhiễu lớn và cây sâu 3, đủ để thấy boosting học thuộc.

Python

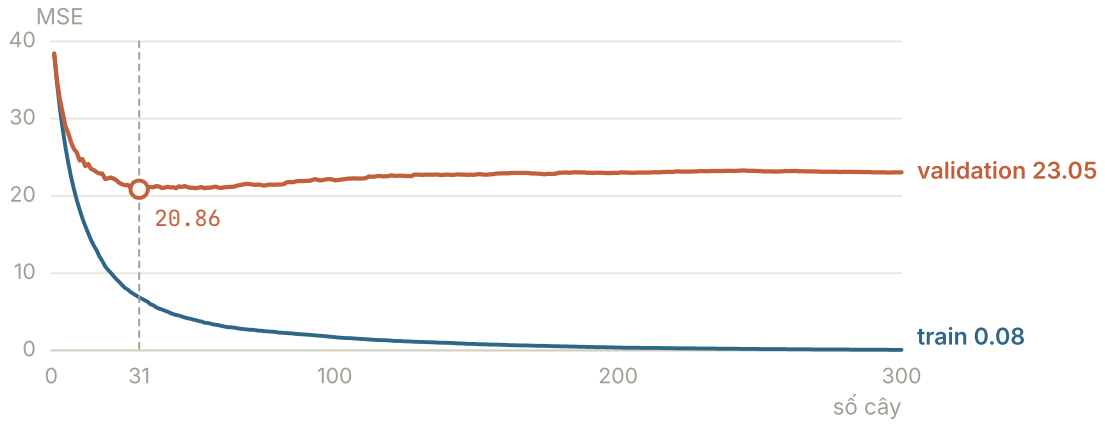
```
from sklearn.datasets import make_friedman1
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_stage, y_stage = make_friedman1(n_samples=250, noise=4.0, random_state=3)   # phi tuyến, nhiễu lớn
X_train, X_valid, y_train, y_valid = train_test_split(X_stage, y_stage, test_size=0.3, random_state=8)
boost = GradientBoostingRegressor(n_estimators=300, max_depth=3, learning_rate=0.1, random_state=0)
boost.fit(X_train, y_train)
train_losses = [np.mean((pred - y_train) ** 2) for pred in boost.staged_predict(X_train)]
valid_losses = [np.mean((pred - y_valid) ** 2) for pred in boost.staged_predict(X_valid)]
best_round = int(np.argmin(valid_losses)) + 1
print("vòng chọn:", best_round)
print("MSE train, vòng chọn và vòng cuối:", round(float(train_losses[best_round - 1]), 2),
```

```
round(float(train_losses[-1]), 2))
print("MSE valid, vòng chọn và vòng cuối:", round(float(valid_losses[best_round - 1]), 2),
round(float(valid_losses[-1]), 2))
```

KẾT QUẢ

```
vòng chọn: 31
MSE train, vòng chọn và vòng cuối: 6.84 0.08
MSE valid, vòng chọn và vòng cuối: 20.86 23.05
```



Friedman1 nhiễu 4, cây sâu 3: MSE train giảm mãi; MSE validation thấp nhất ở vòng 31 rồi tăng lại.

Train MSE đi từ 6.84 ở vòng 31 xuống 0.08 ở vòng 300: mô hình gần như thuộc lòng 175 mẫu train. Validation thấp nhất ở vòng 31 (20.86), rồi tăng lên 23.05: 269 cây cuối chủ yếu học nhiễu. Nếu cứ chạy hết 300 vòng, ta trả thêm thời gian để có mô hình tệ hơn khoảng 10%. Vì vòng 31 được chọn bằng chính tập validation này, con số 20.86 hơi lạc quan; muốn ước lượng độc lập cần một test để riêng.

HỎI NHANH

Trong thí nghiệm trên, MSE validation thấp nhất ở vòng 31 với 20.86, còn ở vòng 300 là 23.05. Nên lưu mô hình ở vòng nào, và báo điểm nào làm ước lượng cho dữ liệu mới?

A Vòng 300, báo MSE validation 23.05

B Vòng 300, báo MSE train 0.08

C Vòng 31, báo MSE train 6.84

D Vòng 31, báo điểm trên một tập test riêng

Dùng thư viện

Python

```python
from sklearn.datasets import make_friedman1
from sklearn.ensemble import HistGradientBoostingRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split

X, y = make_friedman1(n_samples=5000, noise=1.0, random_state=0)   # quan hệ phi tuyến có tương tác
X_tr, X_va, y_tr, y_va = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=0)
model = HistGradientBoostingRegressor(learning_rate=0.05, max_iter=2000, max_leaf_nodes=31,
                                      early_stopping=True, validation_fraction=0.1,
                                      n_iter_no_change=50, random_state=0)
model.fit(X_tr, y_tr)
print("số cây:", model.n_iter_, " R2 validation:", round(model.score(X_va, y_va), 3))
```

KẾT QUẢ

```
số cây: 285  R2 validation: 0.944
```

HỎI NHANH

Đặt `max_iter=2000`, nhưng mô hình chỉ có `n_iter_ = 285` cây. Vì sao?

A Hết thời gian chạy nên thư viện tự dừng

B Learning rate tự giảm về 0 sau 285 vòng

C Từ vòng 286, các cây mới đều bằng 0

D Early stopping dừng sau 50 vòng liền không cải thiện

Với LightGBM, đoạn tương đương là `LGBMRegressor(learning_rate=0.05, n_estimators=5000, num_leaves=31)` kèm `callbacks=[lightgbm.early_stopping(100)]` khi `fit`.

Bẫy cần kiểm

ĐỌC ĐÚNG ĐIỀU KIỆN

Early stopping là một cách chọn độ phức tạp, không là yêu cầu mọi bài phải dùng. Với fold theo thời gian hoặc nhóm, validation ngẫu nhiên bên trong một thư viện có thể sai cấu trúc; kiểm cơ chế của API trước khi bật. XGBoost, LightGBM, CatBoost có API và xử lý cột riêng theo phiên bản; hãy đọc help/version của môi trường, kiểm CPU baseline trước khi dùng GPU. Không để outer validation vừa quyết định quá nhiều lựa chọn vừa được báo như điểm độc lập.

HỎI NHANH

Dữ liệu có nhiều bản ghi cho mỗi khách hàng. Ta bật `early_stopping=True` của `HistGradientBoostingRegressor` với `validation_fraction=0.1`. Rủi ro chính là gì?

A Validation nội bộ chia theo hàng, nên cùng một khách hàng lọt sang cả hai phía

B Early stopping không chạy được với dữ liệu có nhóm

C Mô hình sẽ dừng quá sớm vì validation quá khó

D Số cây lúc nào cũng bằng `max_iter` khi có nhóm

Khi đi thi

- **Mặc định cho dữ liệu bảng.** Một LightGBM hoặc CatBoost với tham số hợp lý và early stopping thường đã đứng đầu trong số các mô hình đơn lẻ.
- **Quy trình**: K-fold, trong mỗi fold huấn luyện có early stopping trên fold validation, lưu dự đoán out-of-fold để đánh giá và dự đoán test là trung bình của K mô hình.
- **Điểm tăng nằm ở đặc trưng** (bài 2.11) nhiều hơn ở tinh chỉnh tham số. Chỉnh tham số kỹ thường thêm vài phần nghìn; một đặc trưng đúng có thể thêm vài phần trăm.
- **Trung bình nhiều seed** (3–5 seed khác nhau) là cách rẻ nhất để ổn định điểm.
- **GPU khi được cấp**: kiểm phiên bản và hướng dẫn backend của thư viện, đo thử trước. Code trong bài chạy CPU; không suy ra tốc độ GPU từ kết quả CPU.

Tóm tắt

- Boosting cộng dồn các cây nông, mỗi cây khớp gradient âm của loss tại mô hình hiện tại.
- Random forest trung bình các cây sâu để giảm variance; boosting cộng các cây nông để giảm bias, nhưng thêm cây quá nhiều thì overfit. Chọn số vòng bằng validation

đúng cấu trúc dữ liệu.

- XGBoost dùng đạo hàm bậc hai và đưa regularization vào tiêu chí chia; LightGBM nhanh nhờ histogram và mọc theo lá; CatBoost mạnh với cột phân loại.
- Với dữ liệu bảng, đây là lựa chọn đầu tiên.

Kiểm tra cuối bài

Mười câu kiểm cả cách hiểu, phép tính và quy trình. Câu sai chỉ ra phần cần đọc lại; hãy làm trước khi mở lời giải.

CÂU 1

Boosting với loss bình phương, target là `[2, 8, 5]`, dự đoán hiện tại là `[3, 4, 6]`. Cây tiếp theo học phần dư `y - prediction` nào?

A `[-1, 4, -1]`

B `[1, -4, 1]`

C `[5, 12, 11]`

D `[1, 16, 1]`

CÂU 2

Tự cài gradient boosting cho loss bình phương:

```
F = np.zeros(len(y))
for m in range(n_estimators):
    residuals = y - F                    # dòng A
    tree = DecisionTreeRegressor(max_depth=3)
    tree.fit(X, residuals)               # dòng B
    F += learning_rate * tree.predict(X)  # dòng C
```

Đổi sang loss trị tuyệt đối (MAE) thì phải sửa dòng nào?

A Chỉ dòng A, đổi thành `np.sign(y - F)`

B Dòng A và B: dùng dấu phần dư, lá lấy median

C Chỉ dòng C, vì learning rate phải dò theo loss

D Mọi dòng, vì MAE cần thuật toán khác hẳn

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 3

CÂU 3

Vì sao các cây trong gradient boosting thông thường phải học lần lượt?

A Vì cây nào cũng học y gốc, nên chỉ fit lần lượt được

B Vì target của vòng sau phụ thuộc vào các vòng trước

C Vì mỗi cây cần cùng một tập bootstrap với cây trước

D Vì các cây phải có cùng cấu trúc thì mới lấy trung bình được

CÂU 4

Trong XGBoost, giá trị lá là $w^* = -G/(H + \lambda)$. Tăng `reg_lambda`, tức λ, từ 0 lên 10 thì các giá trị lá thay đổi thế nào?

A Lớn hơn, vì λ thường cho lá

B Bị kéo về gần 0 hơn

C Không đổi, vì λ chỉ ảnh hưởng gain

D Đổi dấu khi $\lambda > H$

CÂU 5

Dùng `staged_predict`, MAE trên validation sau 50, 100, 200 và 400 cây lần lượt là 3.2, 2.7, 2.9 và 3.4, trong khi MAE trên train vẫn giảm. Trong bốn mốc này, chọn mốc nào?

A 400, vì MAE train thấp nhất

B 200, vì nằm giữa 100 và 400

C 50, vì ít cây nhất thì luôn tổng quát tốt nhất

D 100

CÂU 6

Chọn số vòng tốt nhất trên validation, rồi báo điểm validation ấy như một điểm test độc lập. Làm vậy có đúng không?

A Đúng, vì validation chưa được dùng để fit cây

B Đúng, nếu đã cố định seed

C Sai, vì validation đã tham gia việc chọn

D Đúng, nếu không có bước chuẩn hóa

CÂU 7

Giảm learning rate từ 0.1 xuống 0.02 nhưng vẫn giữ 100 cây, thì MAE cả trên train lẫn validation đều tăng. Thí nghiệm tiếp theo nào kiểm giả thuyết "chưa học đủ vòng"?

A Giảm tiếp số cây để tránh overfit

B Nhân dự đoán với 5 để bù cho learning rate

C Kết luận learning rate nhỏ luôn làm mô hình kém đi

D Thử thêm vòng ở mức 0.02, theo dõi validation

CÂU 8

Với binary cross-entropy theo logit f và $p = \sigma(f)$, gradient âm của một mẫu theo f là gì?

A $(y - p)^2$

B $y - p$

C $y - f$

D $p - y$

CÂU 9

Ta dự báo tháng sau từ dữ liệu các tháng trước, và early stopping đang lấy ngẫu nhiên một phần train làm validation. Đổi thế nào để sát với mục tiêu hơn?

A Để riêng khối thời gian cuối làm validation để chọn số vòng

B Vẫn chia ngẫu nhiên, nhưng tăng tỉ lệ validation để bù cho thứ tự thời gian

C Sắp theo target, để riêng các giá trị lớn làm validation

D Chọn số vòng theo lỗi train, vì validation theo thời gian thường khó hơn

CÂU 10

Baseline chạy trên CPU có MAE validation hợp lý, nhưng file dự đoán thiếu 12 ID. Trước khi tinh chỉnh lâu, ta cần làm gì trước?

A Coi MAE hiện có là bằng chứng file nộp đã đúng

B Điền các ID thiếu bằng dự đoán trung bình, không cần tìm nguyên nhân

C Sửa luồng xuất kết quả, kiểm đủ ID, rồi chấm lại baseline

D Tăng số cây để mô hình tự sinh đủ dự đoán

Đọc thêm

- Chen, Guestrin (2016) — XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Nguồn của công thức giá trị lá và gain bậc hai trong bài.
- Ke và cộng sự (2017) — *LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree*; Prokhorenkova và cộng sự (2018) — CatBoost: unbiased boosting with categorical features. Đọc để hiểu histogram, mọc theo lá và cách CatBoost xử lý cột phân loại.
- Friedman — Greedy Function Approximation. Bài gốc nối boosting với gradient descent trong không gian hàm.
- scikit-learn — Gradient boosting. Đọc loss, shrinkage, staged prediction và early stopping.

Nguồn ảnh: ảnh tháp là ảnh mẫu `china.jpg` kèm scikit-learn (danielbuechele, Flickr, CC BY 2.0).